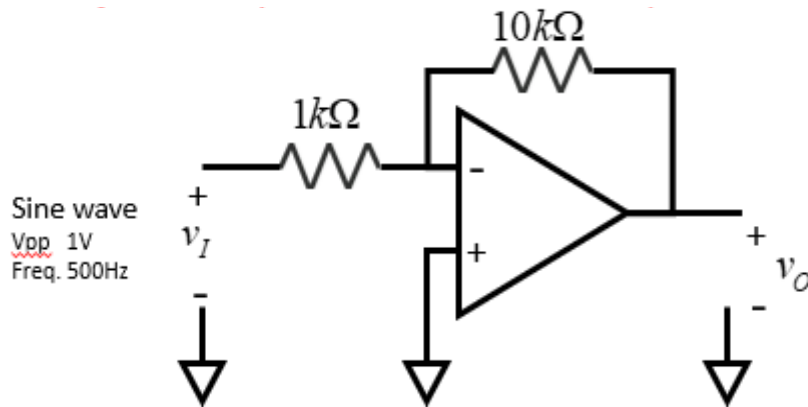


REPORT

Experiment 1: Non-inverting Amp. vs Inverting Amp.



*The power supply connections are not shown.

1-1

v_{in} and v_{out} waveform in the same graph with proper scale and measurement, including V_{pp} and maximum and minimum.

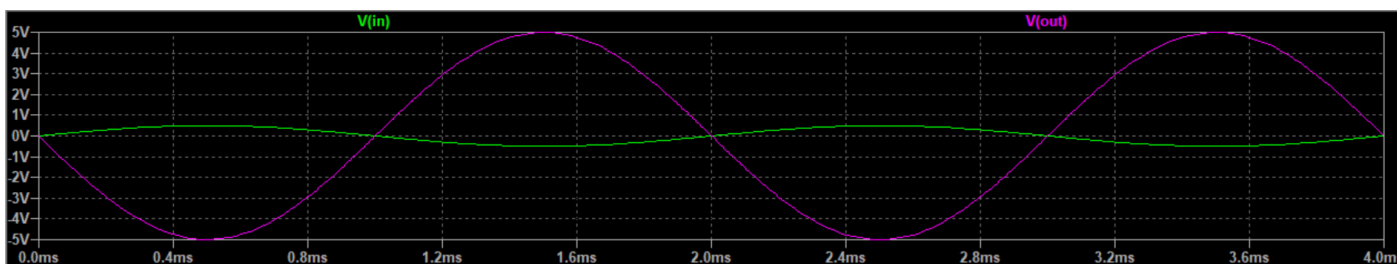
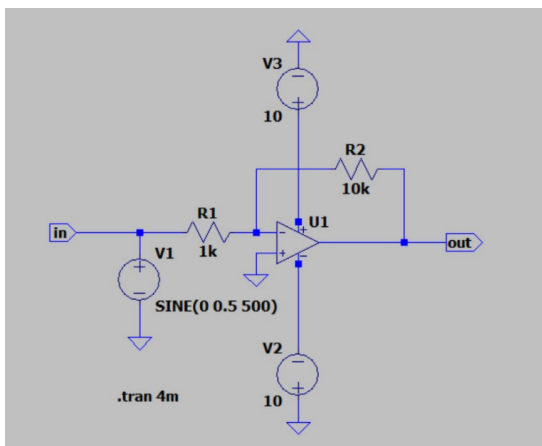


示波器好像探針倍率有調到，全部的顯示電壓都要除十倍，不然像輸出 97.6V 這麼大的電壓(應為 9.76V)，我們 op amp 給的 V_{src} 只有正負 13V，因此輸出不可能超過，之後所有小題的電壓都一樣，示波器的顯示電壓都要除以十，不然不合理

$V_{in,pp}$ (V)	$V_{out,pp}$ (V)	Measured voltage gain; A_v (V/V)	Theoretical voltage gain; A_v (V/V)
1.04	-9.76	-9.39	-10

Question:

Please attach your LTSPICE simulation result. (Both schematic and waveform)

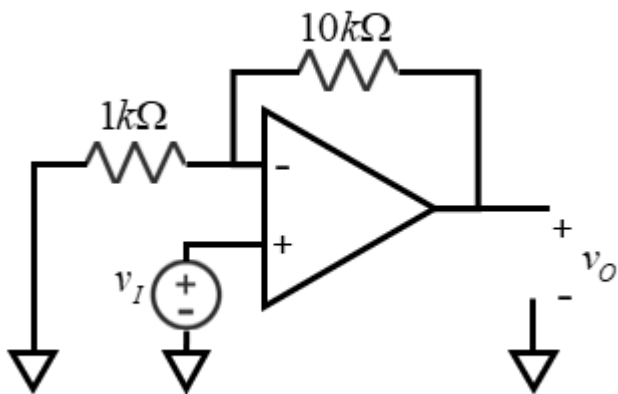


Comparison:

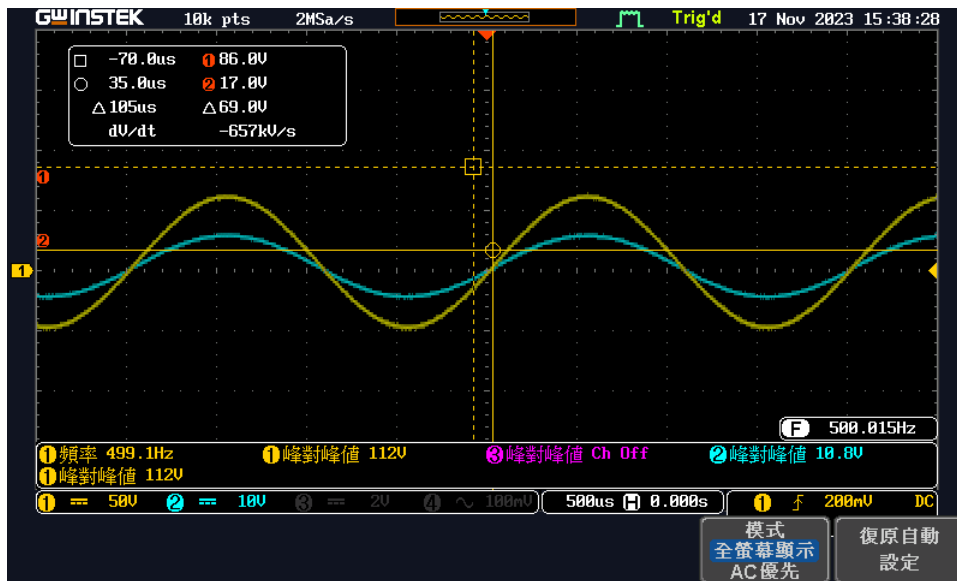
$$A = V_{out, vpp} / V_{in, vpp}$$

此為 inverting amplifier，因此可以看到輸出和輸入波反向，且如預期的有放大 10 倍的效果(LTspice)而 $V_{pp}=1V$ ，故 $amplitude=0.5V$ ， $0.5*(-10)=-5V$ ，為了要能夠輸出這個 5V 的交流電，電源要提供足夠的電壓，至少要+5V, -5V。比對示波器實做出來的數值，放大倍率為 9.39 倍，減少了一些，可能因為不存在理想的 op amp，因此輸入阻抗並非無窮大，輸出阻抗並非無窮小，而產生一些誤差，而且 op amp 內可能有有產生一些熱能的耗散。此處示波器的輸入源，我們給定正負 13，又能量守恆，輸出的電壓不可能超出正負 13 的範圍內，而我們預期的輸出值為 10V_{pp}(如同上方 LTspice 所述)正負 5V 就足夠，其他為預留空間。

1-2



v_{in} and v_{out} waveform in the same graph with proper scale and measurement, including V_{pp} and maximum



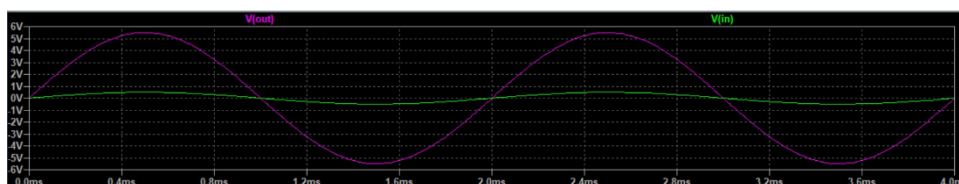
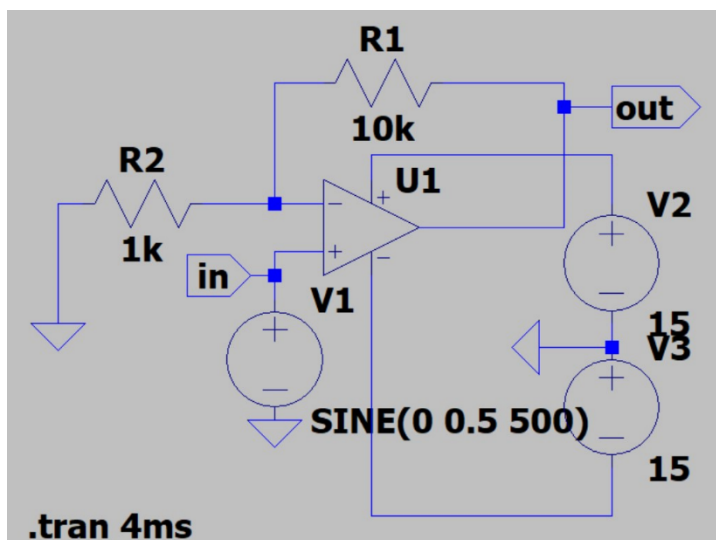
如上述，示波器的顯示電壓都要除以十

$V_{in,pp}$ (V)	$V_{out,pp}$ (V)	Measured voltage gain; A_v (V/V)	Theoretical voltage gain; A_v (V/V)
1.08	11.2	10.37	11

Question:

Please attach your LTSPICE simulation result. (Both schematic and waveform)

(2pic)



Comparison:

$$A = V_{out,vpp} / V_{in,vpp}$$

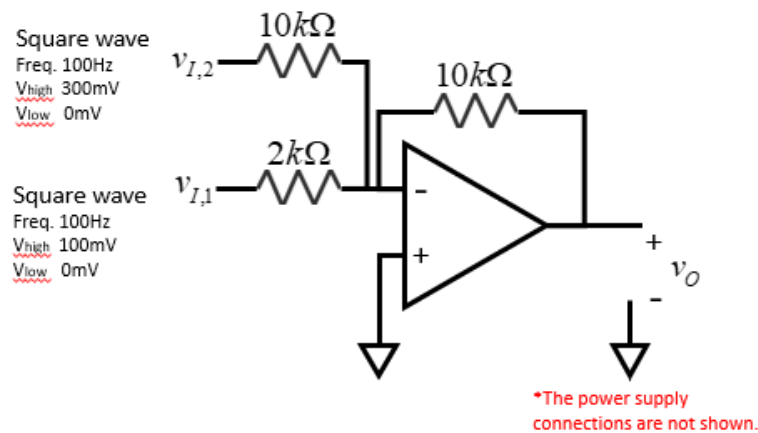
此為 non-inverting amplifier，因此可以看到輸出和輸入波同向，且如預期的有放大 11 倍的效果

(LTspice),(ideal condition)

而 $V_{pp}=1V$ ，故 $\text{amplitude}=0.5V$ ， $0.5*(-11)=-5.5V$ ，為了要能夠輸出這個 $5.5V$ 的交流電，電源要提供足夠的電壓，至少要 $+5.5V, -5.5V$ 。而 LTspice 我們給定正負 $15V$ 的電壓源，實作給定正負 $13V$ 的電壓源(給 op amp)。實作因為 11 倍放大會超出螢幕範圍，因此兩個波所設的一格表示電壓不同。而實作所得出的 Gain 為 10.37，一樣少於預期值，可能是因為並非理想的 op amp(阻抗並非無窮大和零)，產生一些誤差。

Experiment 2: Weighted Adder

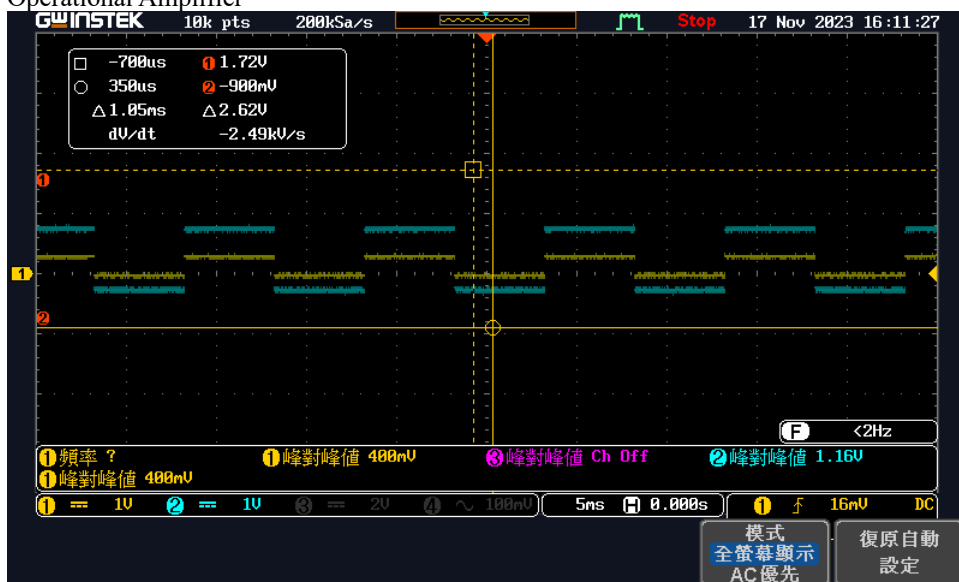
Please use appropriate measurment and show result in proper scale



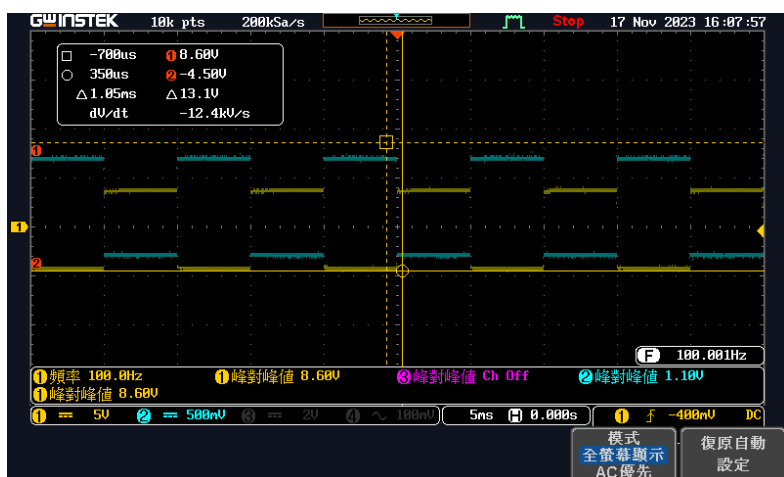
$V_{in1,pp}$ (V)	$V_{in2,pp}$ (V)	Measured $v_{out,pp}$ (V)	Theoretical $v_{out,pp}$ (V)
0.11	0.308	-0.816	-0.8

如上述，示波器的顯示電壓都要除以十(本題的 V_{in1}, V_{in2} 取 in1 & out waveform 和 in2 & out waveform 之數值)

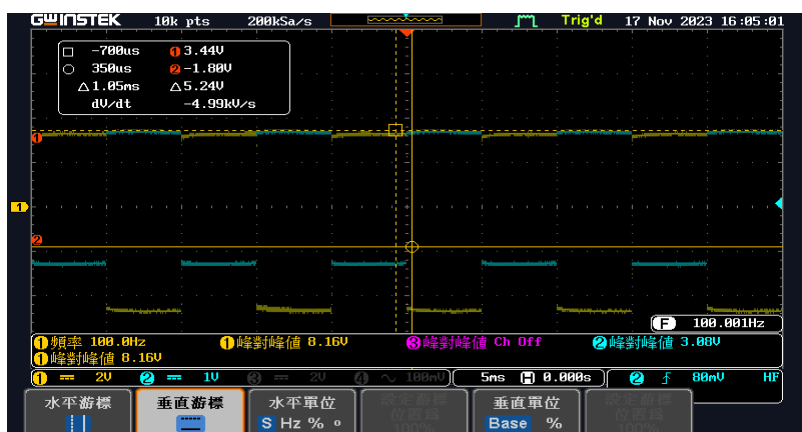
in1 & in2 waveform



in1 & out waveform



in2 & out waveform

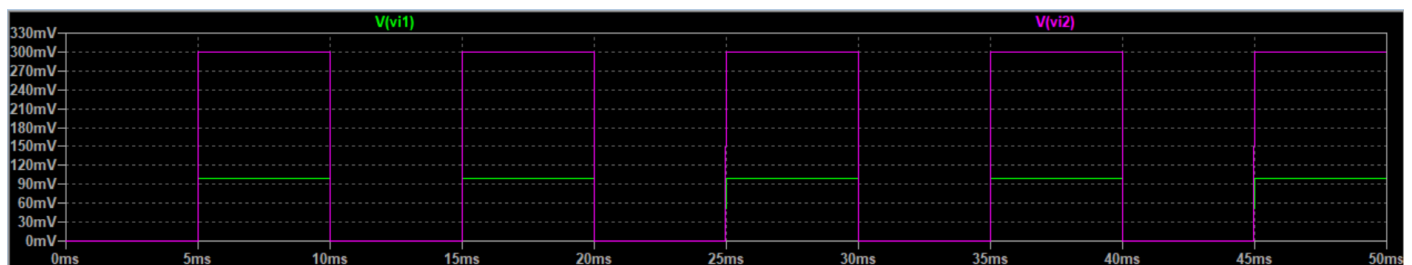
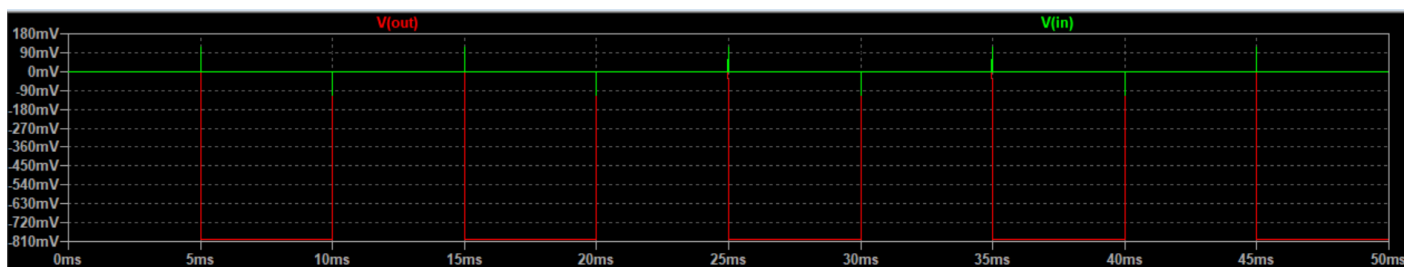
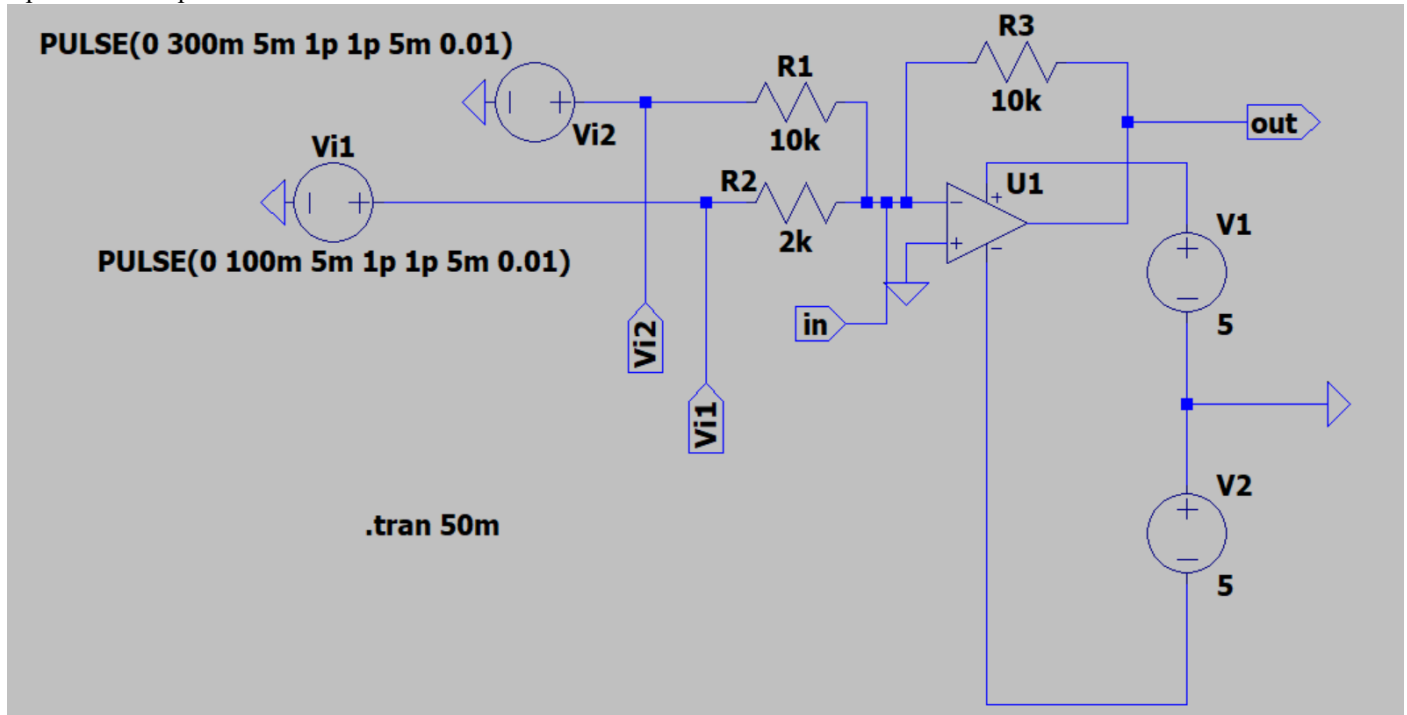


Question:

Please derive the equation for v_{out} . Use symbol (v_{in1} , v_{in2} , $R1$, $R2$, $R3$, etc.) to represent.

$$\frac{V_{in1}}{R1} + \frac{V_{in2}}{R2} = -\frac{V_{out}}{R3}$$

Please attach your LTSPICE simulation result. (Both schematic and waveform)



Discuss:

(實作)

可以看到 in1 & out waveform (輸入 300mV,輸出-800mV) V_{pp} 比例應該為-2.67 倍,而圖中倍率為-2.65 倍(而且可以看到黃色和藍色反向), in2 & out waveform (輸入 100mV,輸出-800mV), V_{pp} 比例應該為-8 倍,而圖中倍率為-7.82 倍(而且可以看到黃色和藍色反向), in1 & in2 waveform 可以看到 $V1:V2=1:3$ 此處 duty 設為 50%,measured $V_{pp}=-0.816V$ 和預期的差不多

(LTspice)

此處 square wave duty 設為 50%,因此 on/off 時間為 1:1

頻率 100Hz 因此週期為 0.01sec

而設 transient time(觀察時間)為 50ms 即為 0.05s 為五個週期,因此可以看到五個方波

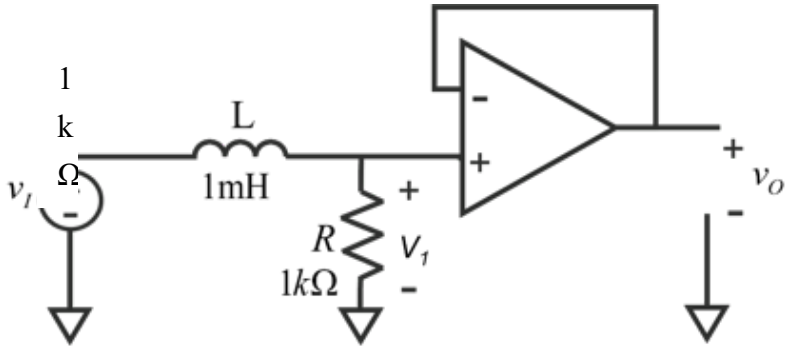
Tdelay 設為 0.005sec(5ms)即半個週期,使一開始 output 輸出不要貼在軸上

Output 和分別 input 的權重有關 $R_{feedback}/R1$ 和 $R_{feedback}/R2$

因 src 由負端輸入為 inverting op,因此輸出相位和輸入源反向,且為預期的-0.8V

Experiment 3: Active filter

Please use appropriate measurment and show result in proper scale.



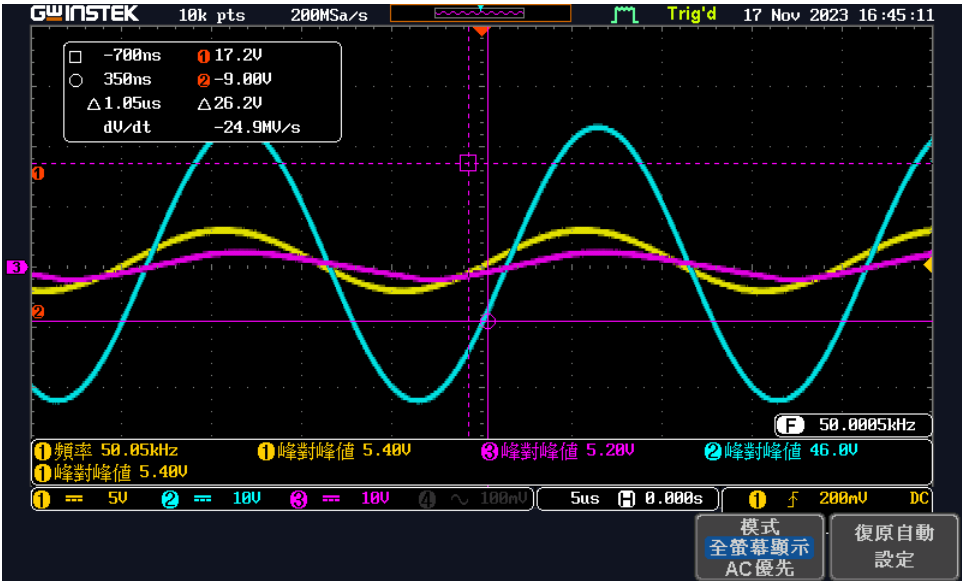
1.

Frequency (Hz)	50kHz	300kHz
$V_{i,pp}(V)$	5.4	5.8
$V_{o,pp}(V)$	5.2	2.88
$V_{1,pp}(V)$	4.6	0.96

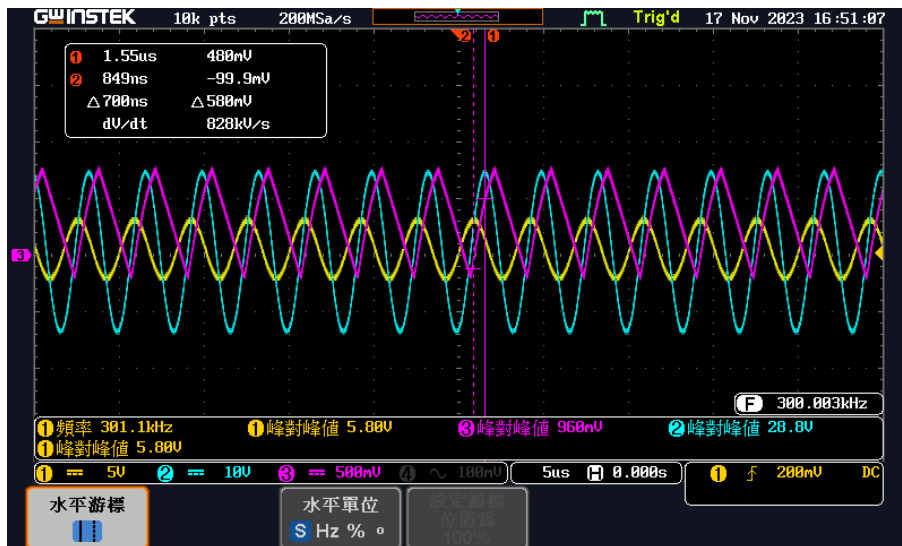
2.

50k Hz V_{in} , V_1 , and V_{out} waveform

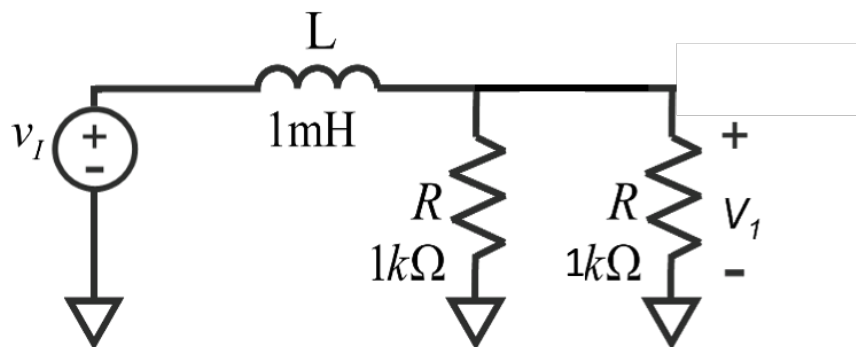
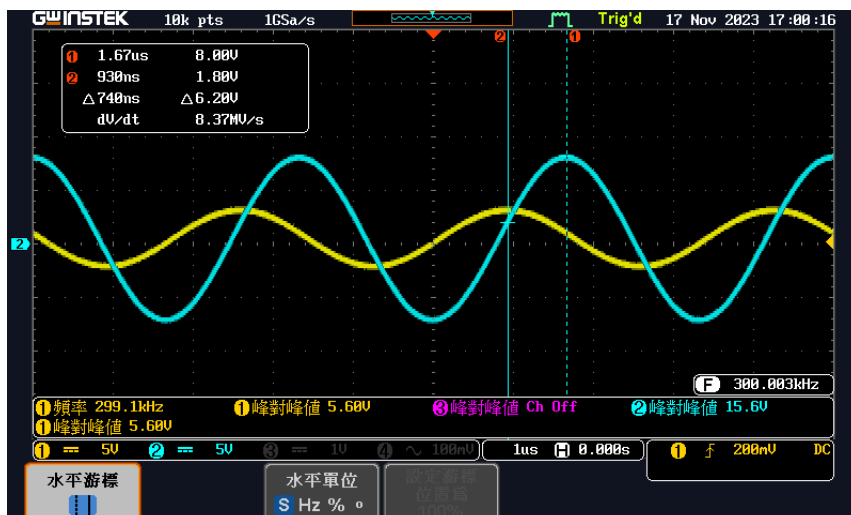
V_{in} , V_1 , and V_{out} 分別為 Ch1,Ch2,Ch3(黃、藍、紅) , ch2 的探針有調到十倍，要除 10



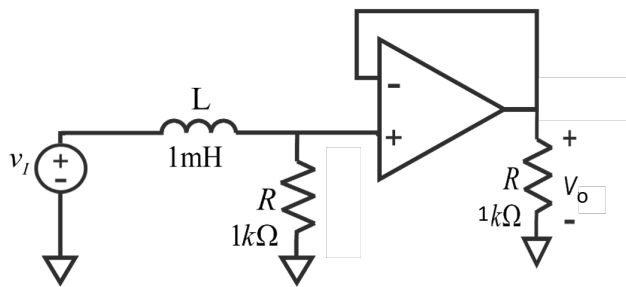
300k Hz V_{in} , V_1 , and V_{out} waveform ch2 的探針有調到十倍，要除 10



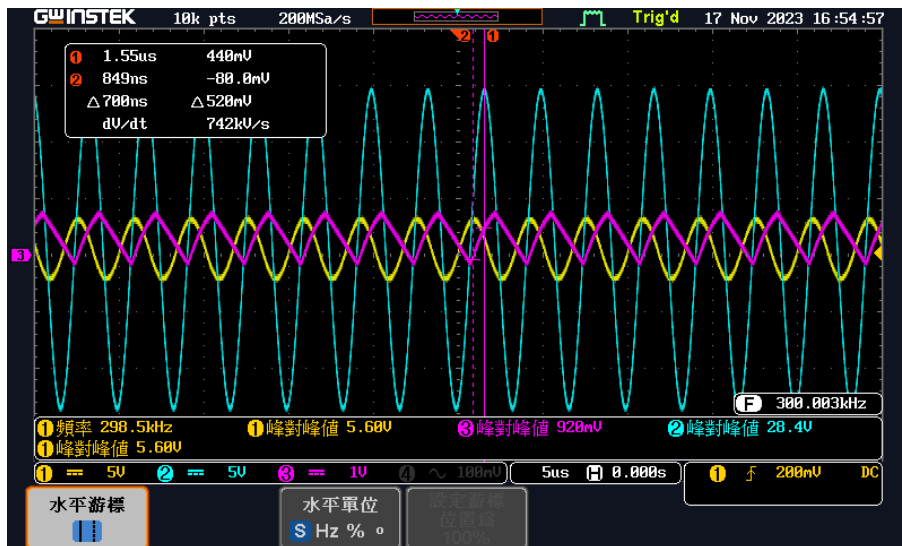
3.

300k Hz V_{in} and V_1 waveform, turn off OP. V_{out} (ch2 的探針有調到十倍，要除 10), 應為 1.56V

4.



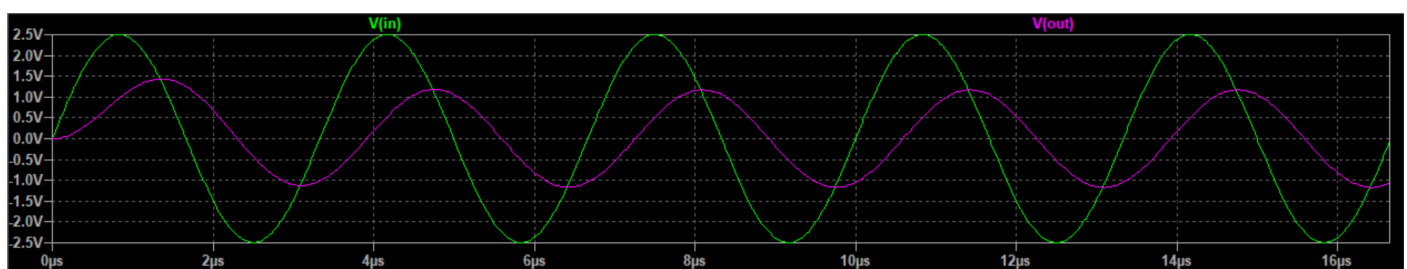
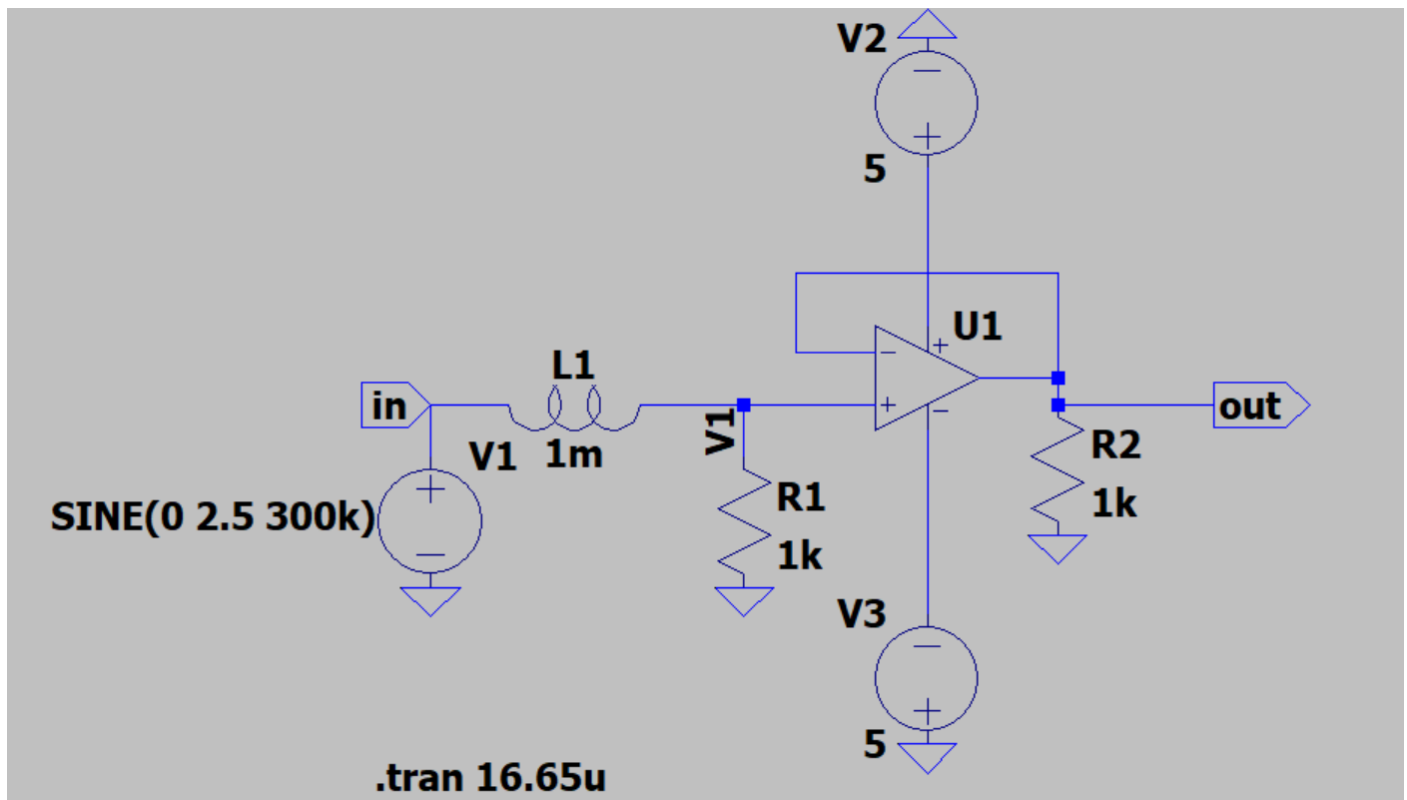
300k Hz V_{in} and V_o waveform(藍色的波為 V_1 此處沒要求測，沒將它關掉), ch2 的探針有調到十倍，要除 10



Question:

Please attach your LTSPICE simulation result. (Both schematic and waveform)

(2pic)



Discuss:

(LTspice)

因後方的 op amp 之作用為 buffer(使訊號能完整傳遞)因此並不會有放大效果，因此 Vsrc+和 Vsrc-至少設 2.5V 即可，此處設為 5V

V1 和 Vout 相同，加入一個 Voltage Follower 並不會改變大小或相位，其功能為使電壓能完好的傳遞不受前後阻抗影響。第三小題去除 op 則輸出會受後方電阻分壓影響，無法完整輸出。

可以看到圖中 0 到 3μ s 都還是暫態，和後方 pattern 不同。Steady state transfer function:

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}, \quad \text{當 } \omega \text{ 很大, 則 } H \rightarrow 0, \text{ 通不過,}$$

僅 ω 夠小時能導通 $\rightarrow$ low pass filter, 故在 50kHz 的 Vout 會比 300kHz 大

頻率為 50k 時 $|H| = 0.99875$, 且相位延後 2.86 度

而在頻率為 300k 時 $|H| = 0.46865$, 且相位延後 62.053 度，故穩態 $V_{out} = 2.5 * 0.46865 = 1.172V$, 且落後 V_{in} , 62.053 度

由 1)2) 的 50kHz 和 300kHz 的數據比較可以看到，符合公式推導，這是一個 low pass filter, 頻率為 50kHz 時， $V_{out} = 4.6V$, (能較完整的通過) 頻率為 300kHz 時， $V_{out} = 0.96V$, (越高頻 $|H(j\omega)|$ transfer function 越小因此 $input * H(j\omega) = output$ 故越高頻的波，震幅會被壓得越小)，測得在 50kHz 時 $|H| = 5.2/5.4 = 0.963$ 圖中可見紅色波(output)落後黃色波(input)一點點(大概 5 度)而 300kHz 時

$|H|=2.88/5.8=0.4965$ 紅色波(output)落後黃色波(input) 大概四分之一個周期(60 度)和理論推導差不多

由 3)可見將 op amp 去掉之後，輸出會受後方電阻分壓影響，無法完整輸出。

如上述推導，理想情況下 300k 時穩態 $V_{out}=5*0.46865=2.344V$ (in V_{pp})，而測得 V_{out} 降為 1.56V。

由 4.可見 $V_{in}=5.6V, V_{out}=920mV, V_1$ (經 low pass filter,尚未通過 op amp 前) 電壓為 2.84V,和理想情況下 300k 時穩態電壓 2.344V 差不多，而經過 buffer，理想情況下的 buffer(輸入阻抗無限大，輸出阻抗趨近零)應該要使這 2.84V 完整輸出，但實際上 op amp 並不理想,因此仍有震幅減小。